



École nationale
de la statistique
et de l'analyse
de l'information



Construction d'une typologie des établissements SMR en France et en PACA

Étudiant :

GILLAND ERWAN

Tuteurs :

NAULEAU STÈVE

GASTALDI CHRYSTELLE

Table des Matières

1	Description de l'environnement de travail	2
1.1	Présentation de l'Agence régionale de santé	2
1.2	Relations sociales et organisation du travail au sein de l'ARS	2
1.3	Étude de deux indicateurs de qualité	4
1.3.1	Adéquation des ressources	4
1.3.2	Secret statistique et protection des données	4
2	Description des missions	5
2.1	Découverte des outils et premier traitement	5
2.2	Typologie des établissements de SMR	6
2.2.1	Construction de la base de données	6
2.2.2	Analyse et traitement de la base des établissements SMR	6
2.3	Analyse des EHPAD au niveau national	8
3	Retour d'expérience	9
3.1	Ressenti de l'expérience	9
3.2	Prise de recul et analyse de l'expérience	10
	Annexes	12

1 Description de l'environnement de travail

1.1 Présentation de l'Agence régionale de santé

L'Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) est une organisation publique qui a été créée le 1er avril 2010. Cette organisation est sous tutelle du ministère de la santé. L'objectif de l'ARS est de piloter les politiques de santé au niveau régional. En effet, l'ARS doit assurer la régulation de l'offre de soins, promouvoir la santé publique ou encore réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Pour cela, elle se concerte avec les acteurs de santé, les élus ainsi que les usagers.

La Direction des politiques régionales de santé (DPRS), branche de l'ARS, a pour but de définir et coordonner les politiques de santé au niveau régional en fonction des besoins. Un organigramme de la DPRS est disponible en Annexe 1.

Les sujets traités par la DPRS sont nombreux, et beaucoup d'entre eux sont définis par le Projet Régional de Santé (PRS) qui dicte les objectifs de l'agence sur cinq ans, ainsi que les mesures pour les atteindre. La DPRS est divisée en trois départements différents :

- Le **département des ressources humaines en santé**,
- Le **département parcours, territoires et démocratie en santé**,
- Le **département Études, Enquêtes et Évaluations**.

Mon stage a lieu au sein de ce dernier. Ce département participe à la formulation de la stratégie de l'Agence ainsi qu'à sa réalisation en fournissant les informations nécessaires pour aider à la prise de décisions (expertises, analyses ponctuelles, données probantes, cartographie).

Il est chargé de collecter, traiter et fournir des données, d'assurer la fiabilité de ces dernières et de garantir leur confidentialité.

Pour répondre aux différents objectifs ce service s'appuie sur trois points distincts :

- Organiser la mise à disposition des données de manière fiable et pertinente. Cela passe par la validation des données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Informations (PMSI) ainsi que des enquêtes de la DREES
- Apporter une expertise visant à orienter et documenter les décisions stratégiques et la réalisation de projets de l'agence. Le service réalise des études, enquêtes et fournit des outils pertinents qui vont aider les professionnels de santé notamment.
- Contribuer au développement de projets novateurs. Il communique avec les différentes organisations régionales et veille à la pertinence et au bon fonctionnement des différents partenariats (ORS, INSERM, etc...)

Ainsi, par ses différents travaux, le département Études, Enquêtes et Évaluations aide grandement l'ARS à atteindre ses objectifs. En effet, les statisticiens de ce département ont de nombreuses données à leur disposition et réalisent diverses études sur différents sujets, dans le but de permettre à l'ARS de réussir ses missions.

1.2 Relations sociales et organisation du travail au sein de l'ARS

Durant mon stage, j'ai pu découvrir les différents aspects du monde du travail. L'ARS contient une grande diversité de profils et de métiers avec des médecins, des pharmaciens, mais aussi des informaticiens et des statisticiens. Ainsi, j'ai pu remarquer qu'au sein de l'agence, il y a un vrai travail collaboratif entre les différents professionnels. En effet, les

statisticiens communiquent énormément avec les médecins et autres personnels médicaux. Cela permet de mieux comprendre les enjeux et d'avoir une vision différente des problématiques traitées. J'ai alors pu assister à diverses réunions sur différents sujets.

Lors de réunions intra-ARS, j'ai pu voir les statisticiens présenter leurs résultats aux médecins et en discuter avec eux. Par exemple, lors d'une réunion sur l'accident vasculaire cérébral (AVC), il a été question de trouver des solutions pour améliorer le traitement et le parcours aval des patients ayant fait un AVC.

Par ailleurs, d'autres réunions ont eu lieu avec des organisations extérieures telles que l'Observatoire Régional de santé (ORS). De nombreux sujets ont été traités durant ces réunions : le développement de l'intelligence artificielle pour une utilisation dans le domaine des statistiques de santé, les inégalités de santé, le développement d'outils de prédiction, etc.

Ces réunions facilitent une meilleure compréhension du fonctionnement d'une agence de santé et de la manière dont les thèmes abordés sont déterminés. Par conséquent, chaque département de l'agence dispose d'un responsable qui suggère les thèmes aux agents selon les sollicitations (par exemple, du ministère).

Enfin, en ce qui concerne l'organisation du travail au sein du département études, enquêtes et évaluation de l'ARS, il est important de comprendre les outils qui sont à disposition des statisticiens pour traiter les sujets.

Tout d'abord, le Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) regroupe les données hospitalières nationales, telles que le motif d'hospitalisation, la durée du séjour ou encore le mode de sortie du séjour hospitalier.

Dans un second temps, le Système National des Données de Santé (SNDS), créé en 2016, comprend les données hospitalières (celles du PMSI), mais également les données issues de la médecine de ville. En effet, le SNDS constitue l'une des bases de données les plus étendues et exhaustives, grâce à la consolidation des informations du PMSI, de l'assurance maladie et des causes médicales de décès. Les agents utilisent généralement le logiciel SAS pour traiter ces données, mais R est de plus en plus utilisé car il y a une politique de transition vers ce langage qui est en place.

Dans un second temps, pour ce qui est des relations sociales, j'ai pu remarquer qu'il était important de connaître les différents membres de l'agence. En cas de problème, faire appel à un agent spécialisé dans un certain domaine peut être nécessaire à la réalisation d'une tâche. De plus j'ai constaté, au sein de mon bureau, qu'il y avait une grande communication entre les statisticiens. Que ce soit pour vérifier certains résultats ou comprendre la signification d'une variable, il est primordial de communiquer au sein d'une agence telle que l'ARS. De fait, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés en équipe. De plus la proximité des bureaux des différentes sections des département permet une collaboration plus accessible. Il y a également beaucoup de personnels du secteur médical qui travaillent également à l'ARS. Cela oblige les relations entre agents, avec chacun qui apporte son expertise sur un sujet.

Finalement, le partage de moments en dehors du travail contribue à rendre l'atmosphère plus agréable et accueillante. Le fait de partager des repas à la cantine ou d'engager des discussions pendant les pauses contribue à améliorer la qualité de vie au travail. En outre, l'utilisation du tutoiement parmi la majorité des agents renforce la proximité au sein de l'agence et contribue au bien-être de ses membres.

1.3 Étude de deux indicateurs de qualité

Le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne est défini par l'Insee et repose sur 16 principes couvrant l'environnement institutionnel, les processus statistiques et les résultats statistiques. Il permet la qualité du système statistique européen. Nous allons ici nous intéresser à deux indicateurs de qualité de ce code. Questionnaire en Annexe 2.

1.3.1 Adéquation des ressources

Indicateur 3.2 : L'étendue, la précision et les coûts des statistiques sont proportionnés aux besoins.

Comme évoqué précédemment, les data-scientist de l'ARS ont de nombreux outils à leur disposition pour répondre aux besoins.

Dans un premier temps le PMSI est principalement divisé en trois sections avec des informations sur :

- Les séjours en Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO)
- Les Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR)
- L'Hospitalisation à Domicile (HAD)

Les données du PMSI proviennent directement des établissements de santé, publics comme privés, et sont produites au fil de la prise en charge des patients. Elles apportent ainsi énormément d'informations sur les caractéristiques des patients, des établissements, des causes et conséquences des séjours, etc.

Dans un second temps, le SNDS vient compléter les informations du PMSI en y ajoutant les données issues de l'Assurance Maladie. Chaque activité enregistrée par l'Assurance Maladie sera observable dans le SNDS. Cela comprend les consultations médicales, activités en pharmacie, soins paramédicaux, arrêts de travaux, etc. Il y a ainsi une grande précision aux données du SNDS et du PMSI.

De plus, dix à vingt ans d'historique sont disponibles au sein des bases du SNDS.

Ainsi, en recouvrant environ 99% de la population française, le SNDS apparaît comme l'une des bases de données les plus complètes et pertinentes en terme de santé.

L'obtention et le partage de données sont financés par l'état. Le coût économique n'est donc pas important pour l'ARS. Cependant, encore trop peu de personnes utilisent le SNDS. Selon les agents de l'ARS, il faudrait former plus de personnes à l'utilisation de ces bases : le coût par utilisateur serait bien plus bas. Toutefois, le coût de ces formations serait alors important. En terme de temps et d'investissement, le coût d'entrée d'apprentissage du SNDS est assez élevé.

Pour synthétiser, l'ARS dispose d'outils qui correspondent à ses objectifs en matière de santé. L'impact économique est minime, cependant les bases de données ne sont pas suffisamment connues.

1.3.2 Secret statistique et protection des données

Indicateur 5.5 : Les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires sont en place afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des données

statistiques et de leur transmission, conformément aux bonnes pratiques, aux normes internationales, ainsi qu'aux législations européenne et nationale.

Au sein de l'ARS, la protection des données est primordiale. Tout d'abord, peu de personnes ont accès aux données hospitalières (PMSI et SNDS). Seuls les statisticiens ou agents réalisant des analyses statistiques y ont accès.

Pour pouvoir accéder aux données, ils disposent chacun de clés physiques et numériques appelées *Tokens*, qui leur permettent d'utiliser les différentes bases de données. De plus, au sein de ces bases de données, les individus sont anonymisés : personne ne peut identifier un patient avec les données hospitalières. Ces patients disposent uniquement d'identifiants pseudonymisés afin qu'ils ne puissent pas être reconnus. Les données issues du PMSI et du SNDS sont protégées par le Secret Professionnel. De plus, la création de fichiers et le traitement de données sont soumis à l'avis préalable de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil). Enfin, les professionnels qui utilisent ces données sont également tenus au secret statistique.

Ainsi, dans le cadre de mon travail, j'ai traité une base de données agrégée avec des informations par établissements, sans connaître l'identité des patients de ces établissements.

2 Description des missions

Il était initialement prévu que je travaille sur le parcours aval des patients atteint d'AVC en région PACA. Cependant, la difficulté de fournir des données a conduit à ce que je réalise d'autres travaux, notamment une typologie des établissements de SMR.

2.1 Découverte des outils et premier traitement

Lors de mon arrivée à l'ARS, il était important de comprendre l'environnement de travail dans lequel j'étais. J'ai donc d'abord pu observer la manière dont les agents du département travaillaient, quels outils ils utilisaient et quels étaient leurs objectifs. J'ai également dû me documenter sur les divers sujets que traite l'ARS afin de faciliter ma compréhension des données. En effet, il n'est pas seulement nécessaire de savoir manipuler les outils d'analyse, il faut également connaître les termes utilisés dans le domaine de la santé.

Après cette intégration au sein de l'agence, j'ai dans un premier temps eu à disposition une base de données appelée "distancier" qui contenait des temps de trajet théoriques entre communes de la région PACA et de ses alentours, soit environ 7 millions d'observations. Ces temps avaient été calculés via un algorithme mis en place par un alternant également à la DPRS.

L'objectif était de vérifier la fiabilité de ces temps de trajet théoriques.

Pour ce faire, j'ai d'abord discrétisé les temps de trajet en les répartissant dans 10 tranches homogènes. Ensuite, j'ai extrait un échantillon aléatoire de 20 observations par tranche, afin d'obtenir un panel représentatif couvrant l'ensemble des durées possibles.

Enfin, j'ai comparé les temps de trajet théoriques de l'échantillon avec ceux fournis par le service en ligne *ViaMichelin*, ce qui m'a permis d'évaluer la cohérence et la pertinence des données initiales.

La vérification de cette matrice des distances est essentielle car la connaissance des durées de parcours entre deux localités est cruciale, tant pour les professionnels de santé que pour les études statistiques. Par exemple, cela pourrait aider à décider dans quel hôpital un patient en situation d'urgence doit être amené, selon sa localisation actuelle.

2.2 Typologie des établissements de SMR

Les soins médicaux et de réadaptation (SMR) correspondent à des structures qui assurent des soins médicaux continus pour des patients ne nécessitant plus de soins aigus à l'hôpital ainsi que de la rééducation/réadaptation afin de retrouver le meilleur niveau d'autonomie avant un retour à domicile ou vers d'autres structures.

Le sujet principal de mon stage portait donc sur ces établissements de SMR. L'objectif était, après avoir étudié de manière descriptive les données, de réaliser une typologie des établissements afin d'identifier des profils caractéristiques.

2.2.1 Construction de la base de données

En tant que stagiaire, je ne peux pas accéder directement aux données du PMSI et du SNDS. Ainsi, avec mon maître de stage, Stève Nauleau, nous devons construire une base de données à partir des tables du SNDS. Pour réaliser cela, j'ai étudié de nombreux travaux qui avaient déjà été réalisés sur le sujet (rapports de la DREES) afin d'aboutir au jeu de données le plus pertinent possible. Chaque jour, nous ajoutions ou améliorions des variables de la base.

Le traitement et la création de tables se faisait sur le logiciel SAS. Nous avons ainsi créé des tables dans lesquelles chaque ligne correspondait à un établissement de SMR en France, avec des variables telles que la région de l'établissement, son taux de décès ou encore le nombre de patients.

Cette préparation en amont m'a non seulement permis de réaliser l'importance d'une analyse préliminaire des données avant de débiter une recherche, mais aussi d'acquérir des connaissances sur la manière dont les données de santé sont organisées dans les bases de données et sur leur signification. Effectivement, de nombreuses modalités sont codées et doivent être déchiffrées avant de pouvoir être traitées. Par exemple, les pathologies sont définies par des codes composés de chiffres et de lettres au sein des bases du SNDS, ce qui montre l'importance de connaître le sujet (grâce à la documentation) afin de savoir à quelles maladies font référence ces codes.

Le processus de création de table a duré environ trois semaines. Au total, huit bases ont été créées, ce qui m'a permis de commencer mon analyse que j'affinais à mesure qu'une nouvelle table plus pertinente était construite.

2.2.2 Analyse et traitement de la base des établissements SMR

Au fur et à mesure que cette base de données se complétait, je réalisais des analyses, à la fois descriptives et factorielles, que je perfectionnais au fil du temps.

L'objectif était de trouver des profils types d'établissements. Pour cela, j'ai appliqué différentes méthodes factorielles apprises lors de ma première année à l'ENSAI.

J'ai utilisé le langage R car c'est celui-ci que nous avons le plus utilisé et que je maîtrise donc le mieux. Par ailleurs, j'ai pu comprendre grâce à ce stage l'importance d'écrire un programme propre et compréhensible. En effet, dans mon cas, il est probable que certains de mes travaux soit réutilisés à l'issu de mon stage, afin d'ajouter ou de reprendre certains éléments. Pour cela, le fait d'avoir un programme clair permettra aux futurs agents d'être plus efficaces dans leurs traitements.

La première étape lorsque nous avons une base de données est de gérer les défauts de cette dernière. Pour cela j'ai supprimé le peu d'observations pour lesquelles il y avait des données manquantes afin que l'analyse ne soit pas biaisée.

Ensuite, sélectionner les variables qui vont être les plus pertinentes est crucial pour une analyse de ce type. J'ai donc regrouper les variables en "blocs" de critères afin de couvrir le plus de caractéristiques possible. Par exemple, un premier bloc contenait des informations sur la patientèle, un autre sur le mode de prise en charge.

J'ai également décidé de variables complémentaires qui ne sont pas utilisés dans les différents algorithmes de clustering mais qui servent à décrire de manière plus pertinente les groupes.

Une fois les variables sélectionnées, l'idée est d'appliquer différentes méthodes factorielles afin de visualiser les corrélations et de regarder quels critères définissent les individus (ici les établissements). J'ai donc dans un premier temps appliquer une Analyse en Composantes Principales (ACP) sur les variables quantitatives. Cela m'a permis d'avoir une première idée sur la répartition des établissements selon des critères quantitatifs.

Cependant, parmi les variables étudiées, certaines étaient qualitatives. J'ai donc du trouver une méthode pour analyser simultanément ces variables distinctes. Ainsi, l'utilisation d'une Analyse Factorielle des Données Mixtes (AFDM) m'a permis de réaliser cela. L'algorithme de l'AFDM "numérise" les données qualitatives et standardise les données quantitatives. Nous pouvons ainsi générer, plusieurs graphiques et visualiser les différents groupes.

Ce travail m'a ainsi permis de découvrir de nouvelles méthodes qui peuvent compléter celles que j'ai étudié cette année.

Deuxièmement, l'objectif initial étant de déterminer des groupes d'établissements, j'ai du choisir combien de groupes j'allais définir, et selon quels critères.

Pour cela, j'ai mis en place une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) afin de déterminer le nombre optimal de clusters. Cet algorithme regroupe, à chaque itération, les individus ou groupes d'individus les plus proches selon un critère (ici critère de Ward). J'ai alors choisis de définir 4 clusters ce qui est un choix assez arbitraire, mais ma mission était aussi de tester plusieurs classifications distinctes et j'ai estimé que celle-ci était la plus pertinente.

Afin d'analyser ces clusters, j'ai calculé les moyennes de tous les indicateurs selon le groupe de l'établissement. Cela permet de voir ce qui démarque un groupe vis-à-vis d'un autre. En effet, un groupe d'établissement peut se distinguer par un plus grand nombre de patients mais avoir un taux de décès plus bas. Par la suite, j'ai reproché à l'analyse sur les établissements du premier groupe pour affiner la précision. Ainsi, la classification définitive nous fournit 4 groupes, dont un est subdivisé en deux sous-ensembles (ce qui fait un total de 5 clusters).

Le tableau ci-dessous décrit de manière globale ce que représentent les groupes.

Cluster 1.1 :	Cluster 1.2 :	Cluster 2 :	Cluster 3 :	Cluster 4 :
Personnes âgées dépendantes – Polyvalent	Personnes âgées dépendantes – Polyvalent – Taux de décès/AVC très fort	Spécialisation -- patients masculins	Patients jeunes -- Durée de séjour courte	Forte activité, séjours longs -- nombreuses pathologies
Etablissements traitant une population âgée, pathologies graves mais taux de décès modéré. Forte part de soins palliatifs	Etablissements publics avec une population âgée. Fort traitement d'AVC et taux de décès très élevé. HC uniquement, beaucoup d'actes d'évaluation	Etablissements spécialisés dans les conduites addictives ou cardiovasculaire. Très grande part d'hommes et très peu de dépendance. Baisse du nombre d'actes CSARR réalisés depuis 2019.	Etablissements publics traitant des jeunes (de + en +) majoritairement. Très forte spécialisation, peu de recrutement local. Beaucoup d'actes réalisés (mais moins qu'en 2019), séjours très courts	Etablissements à très forte activité (hausse du nb de malades), séjours très longs. Enormément de soins palliatifs et très bonne amélioration du score de dépendance. De + en + d'actes réalisés et baisse de la population âgée.

FIGURE 1 – Détails des clusters

L'ARS PACA se concentre principalement sur sa région. C'est pourquoi j'ai par la suite focalisé mon analyse sur PACA en attribuant un cluster à chaque établissement afin de mieux comprendre les caractéristiques des SMR de la région. Cette étape m'a permis de réaliser de nombreuses visualisations graphiques. Je me suis familiarisé avec l'outil Excel, et j'ai appris à être très rigoureux en donnant les bonnes références, des titres explicites ou encore les bonnes sources de données. Les graphiques doivent être compris par tous et il est donc important de définir clairement les variables. Un exemple de graphique est disponible en Annexe 3.

J'ai finalement eu l'occasion de soumettre mon travail à l'équipe de la DPRS, afin qu'elle puisse mieux appréhender le fonctionnement des établissements et tirer parti de cette classification dans ses initiatives liées aux politiques régionales.

Ainsi, ce travail a été la majeure partie de mon stage. En effet, je complétais mon analyse chaque jour. Les discussions avec mon maître de stage me servaient à savoir ce qui pouvait être amélioré. En faisant des recherches, nous avons pu aboutir à une typologie pertinente qui distingue clairement les établissements de SMR selon plusieurs caractéristiques.

Ce travail a pris beaucoup de temps car j'ai dû tester de nombreuses analyses et réaliser plusieurs présentations.

2.3 Analyse des EHPAD au niveau national

Après ce travail sur les établissements SMR, j'ai discuté avec ma deuxième maître de stage Chrystelle Gastaldi, pour la réalisation d'une étude sur les Etablissements d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Nous avons également rencontré Stéphane Honoré, pharmacien qui travaille avec l'ARS, et qui a beaucoup travaillé sur ces EHPAD et connaît donc très bien le sujet. Ce dernier a réalisé un article avec Gwendoline Felker qui travaille à l'Assurance Maladie. Cet article propose une étude descriptive des EHPAD en distinguant ceux ayant une Pharmacie à

Usage Intérieur (PUI) ou non. Des études univariées et multivariées ont également été réalisées afin de comprendre ce qui explique le taux de décès ou le taux d'hospitalisation dans ces EHPAD par exemple.

Mon objectif était alors de vérifier au niveau national les résultats de l'article qui portaient uniquement sur la région PACA.

Pour cela, des données sur chaque région m'ont été mises à disposition. J'ai créé une table nationale (France métropolitaine) pour commencer mon travail.

Ainsi, j'ai pu appliquer les mêmes méthodes que l'article de référence pour vérifier les indicateurs. En distinguant les EHPAD avec PUI et sans PUI, j'ai confirmé les résultats de l'article en calculant par exemple le taux de décès, d'hospitalisation ou encore des indicateurs de qualité tels que la part de résidents traités par anxiolytiques ou ayant la maladie d'Alzheimer. Pour chacun de ces indicateurs, je réalisais des tests statistiques entre l'indicateur et la présence ou non d'une PUI. L'obtention de "p-value" qui découle de ces tests permet de voir si le résultat est significatif ou non.

Enfin, une analyse des classes médicamenteuses les plus prescrites avait été faite en définissant un score par médicament selon sa fréquence de prescription. Mon analyse a conduit au même classement au niveau national et régional. Cela confirme la véracité des résultats de l'article.

Dans un second temps, j'avais pour objectif d'expliquer ce qui influence le taux de décès et d'hospitalisation au sein des EHPAD. J'ai tenté de réaliser une régression linéaire multiple, modèle qui permet d'expliquer une variable en prenant plusieurs variables explicatives. En analysant le poids de chacune des variables explicatives, nous pouvons déterminer lesquelles ont un plus fort impact sur les variables à expliquer (Taux de décès/hospitalisation). Ainsi, l'analyse conduit à dire que la part des résidents sous traitement de benzodiazépines a un fort impact sur le taux de décès.

Ces analyses sont très utiles puisqu'elles permettent de mieux comprendre les causes de mauvais indicateurs et de repérer les EHPAD qui ont de mauvais résultats afin de les aider en appliquant de nouvelles politiques.

3 Retour d'expérience

3.1 Ressenti de l'expérience

Mon stage au sein de l'ARS a été une expérience stimulante avec de nombreuses découvertes. Avant de commencer, je ne savais pas si j'allais réussir à m'adapter à l'environnement, et si j'avais les capacités requises pour traiter des sujets aussi sérieux.

Finalement, j'ai appris énormément, tant au niveau technique que professionnel. Je n'avais aucune connaissance préalable dans le domaine de la santé, mais ce stage m'a aidé à saisir certains aspects et défis que je n'avais jamais compris auparavant.

De plus, beaucoup de choses m'ont surprises. Je n'avais pas connaissance de la manière de travailler des agents de l'ARS. Ces derniers doivent effectuer un nombre minimum d'heures, mais ils ont la liberté de choisir leurs horaires. Ils peuvent se présenter très tôt dans la matinée pour avoir la possibilité de partir plus tôt dans l'après-midi et vice versa. Ils ont aussi la possibilité de prendre des jours de repos en compensation des heures supplémentaires effectuées. Cette liberté est selon moi très importante pour pouvoir être efficace dans ses tâches. De plus, la possibilité d'avoir deux jours de télétravail par semaine

rend l'environnement encore plus agréable. Il y a donc un véritable équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. d'un point de vu personnel, je n'ai pas eu besoin de mettre mes loisirs de côté pour me concentrer sur mon stage.

Avant mon stage, je n'avais pas conscience de l'importance des agences de santé, d'autant plus qu'elles existent depuis peu. En réalité, l'ARS prend énormément de décisions et a beaucoup de responsabilité. Lors de mon stage, un ancien ministre de la santé est venu pour évoqué un sujet. Cela montre l'importance des enjeux traités par l'ARS.

Dans un second temps, je suis content car j'ai pu assister à de nombreuses réunions durant lesquelles j'ai appris énormément. J'ai pu voir des présentations de plusieurs personnes sur divers sujets, ce qui permet de ne pas être constamment sur le même travail. Ces réunions m'ont beaucoup apportées dans la réalisation de mon étude, avec la présentation de méthodes et de résultats qui m'ont donné des idées pour aboutir aux résultats que je souhaitais. J'y ai rencontré des personnes passionnées et très fières de leurs travaux.

J'ai également été agréablement surpris par la cohésion entre agents. Tous les bureaux de la DPRS sont situés au même étage du bâtiment ce qui permet une bonne communication et donc beaucoup d'entraide.

J'ai d'ailleurs moi-même pu apporter mon aide. En effet, un objectif de transition du langage SAS vers R est en cours. Ainsi, on m'a plusieurs fois posé des questions sur cet outil, auxquelles j'ai souvent pu répondre. Cette aide mutuelle rend les missions plus simple et agréable. Dès que quelqu'un a une question, il la pose et trouve ainsi très souvent la solution à son problème ce qui permet d'être beaucoup plus efficace.

J'appréhendais également la considération que pouvais avoir une agence de cette envergure envers un stagiaire. Finalement, j'ai le sentiment d'avoir été accueilli et perçu comme un agent lambda. Par exemple, le fait d'avoir une adresse mail ARS montre que mon statut n'importait pas. J'ai pu organiser moi-même des entretiens et ainsi communiquer avec beaucoup de monde au sein et en dehors de l'ARS.

De plus, dans le cadre de ma contribution au travail sur les EHPAD, on m'a même dit que je pourrais être co-auteur de l'article qui sera potentiellement publié. Cela réaffirme mon impression d'avoir été considéré comme un véritable agent de l'ARS.

J'ai pu présenter mes travaux aux membres de l'équipe, ce qui était un exercice intéressant que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Je regrette cependant de ne pas avoir pu montrer mes résultats aux autres membres de la DPRS car beaucoup étaient en congés.

Enfin, j'ai été très content de l'aspect extérieur au travail. J'ai pu rencontrer plusieurs agents avec lesquels je déjeunais chaque midi. Discuter de sujets autres que le travail permet de créer des liens et rend l'expérience beaucoup plus agréable.

3.2 Prise de recul et analyse de l'expérience

Mon stage au sein de l'ARS PACA a été une expérience très enrichissante. Je ne m'attendais pas à pouvoir autant développer mes compétences. En effet, j'ai pu réaliser des applications concrètes des méthodes que j'ai apprises. J'ai donc découvert le véritable rôle de la science des données et à quel point elle est importante pour des enjeux publics.

J'ai également découvert le monde professionnel et en particulier le secteur public. J'avais quelques appréhensions sur ce secteur et je redoutais un peu le passage du monde étudiant au monde professionnel. Finalement, j'ai découvert un milieu très agréable dans

lequel on apprend beaucoup et où on est assez libre.

Ce stage a donc répondu à toutes mes attentes puisque j'ai pu à la fois faire des études intéressantes et utiliser les outils que je maîtrise, mais également me professionnaliser et découvrir le monde de la santé, un secteur qui m'étais alors inconnu. Je n'écarte d'ailleurs pas la possibilité de travailler dans ce secteur dans le futur.

Ce stage m'a permis de me perfectionner en langage R. En effet, la majorité de mon travail se faisait avec ce langage. Je suis content d'avoir pu développer mes connaissances en R car nous l'utilisons énormément à l'ENSAI. De plus, à l'Insee et dans les ministères, R est devenu le langage principal donc ce stage m'aidera forcément pour la suite de mon parcours, que ce soit à l'école ou bien dans mes futurs postes.

Je retiendrai également de cette expérience l'importance d'être clair et précis dans ses travaux. Il est primordial que tout le monde comprenne notre travail. Par ailleurs, j'ai dû expliquer dans quels dossiers se trouvaient mes travaux pour que les futurs agents qui vont travailler sur ces sujets puissent les retrouver aisément. De plus, j'ai pu améliorer mon travail au fur et à mesure, en me renseignant sur le sujet, ce qui donne une satisfaction une fois le bon résultat trouvé. J'ai été surpris et satisfait d'avoir pu être assez autonome durant ce stage. En effet, bien que je posais parfois des questions, j'ai essayé au maximum de résoudre les problèmes par moi-même. De plus, mes maîtres de stage m'ont permis d'être assez libre dans mes choix d'analyse. J'ai pu moi-même trouver des idées pertinentes et je n'ai pas été guidé tout le long du stage, ce qui est très positif selon moi.

Enfin, comme évoqué précédemment, je suis content d'avoir pu présenter mes résultats. J'ai réalisé un diaporama pour synthétiser tout mon travail et ce diaporama va probablement être réutilisé pour des présentations du sujet. Je suis content d'avoir pu aider l'ARS comme je le pouvais. Le sujet des SMR n'avait pas souvent été traité auparavant, ce qui m'a donné une certaine responsabilité.

Durant ce stage, j'ai donc pu mettre en oeuvre beaucoup de mes compétences acquises lors de ma première année à l'ENSAI. En effet, pour mon analyse reposant sur une typologie, j'ai utilisé des méthodes d'analyse factorielle, ainsi que de classification. Cela m'a permis de mieux comprendre beaucoup de notions que je n'avais pas totalement acquises. J'ai également réalisé des régressions linéaires durant la seconde partie de mon travail, un enseignement un peu étudié cette année mais qui fait l'objet de cours spécifiques en deuxième année.

Je suis aussi satisfait d'avoir pu développer mes capacités dans la visualisation graphique. En effet, à l'ARS, les résultats sont présentés à de nombreuses personnes qui ne connaissent pas forcément les méthodes utilisées. Il faut donc représenter le plus clairement possible nos résultats pour qu'ils soient compris de tous. C'est pourquoi, on utilise Excel pour réaliser des tableaux ainsi que des graphiques. Je me suis ainsi grandement amélioré dans l'utilisation de cet outil, j'ai réalisé de nombreux graphiques et compris l'importance d'être rigoureux dans cette tâche.

En terme de savoir être, j'ai su être très autonome, en faisant des initiatives. J'ai persévéré pour arriver à un résultat pertinent. La ponctualité a également été une de mes qualités.

Finalement, je pense avoir été à la hauteur des attentes que mes responsables avaient. Leurs retours quant à mon travail m'ont donné confiance et m'ont confirmé une bonne qualité dans mes études.

Annexes

Annexe 1

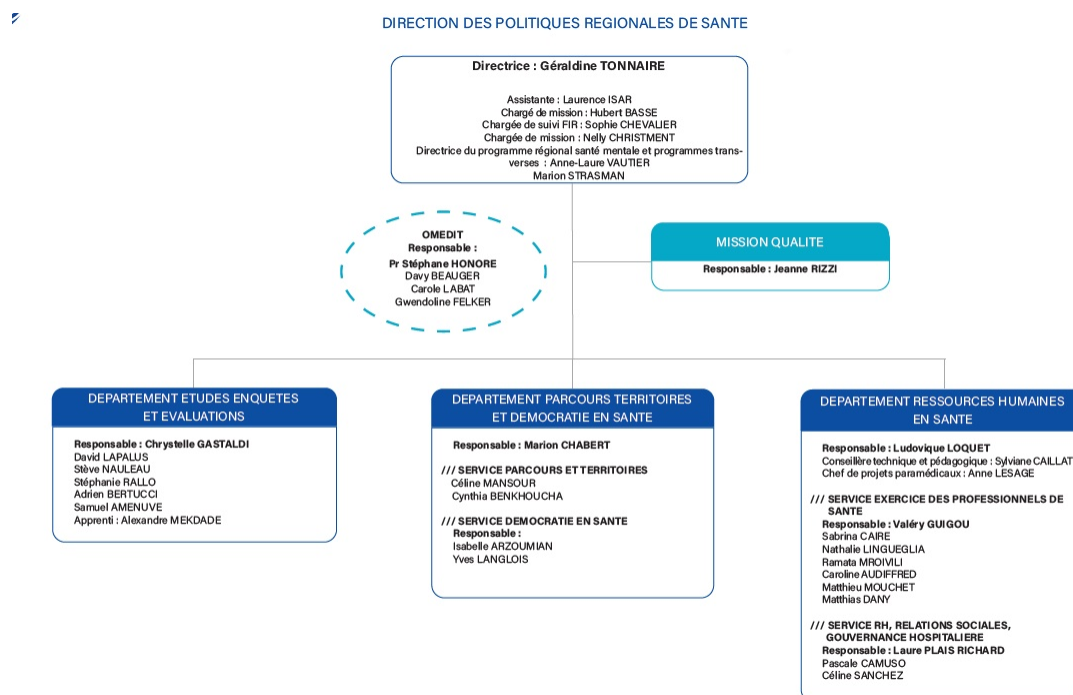


FIGURE 2 – Organigramme de la DPRS

Annexe 2

Indicateur 3.2
Quelle est l'étendue des données que vous avez à disposition ?
Jusqu'à quel niveau de précision pouvez-vous avoir des informations ?
Quel est le coût financier et non financier de ces données ?
Qu'est ce qui pourrait être amélioré pour atteindre au mieux vos objectifs ?
Indicateur 5.5
Quelles sont les réglementations qui protègent les données ?
Qui peut y avoir accès au sein de l'ARS ?
Par qui et comment sont fournis les données du PMSI/SNDS ?

FIGURE 3 – Questionnaire d'entretien

Annexe 3

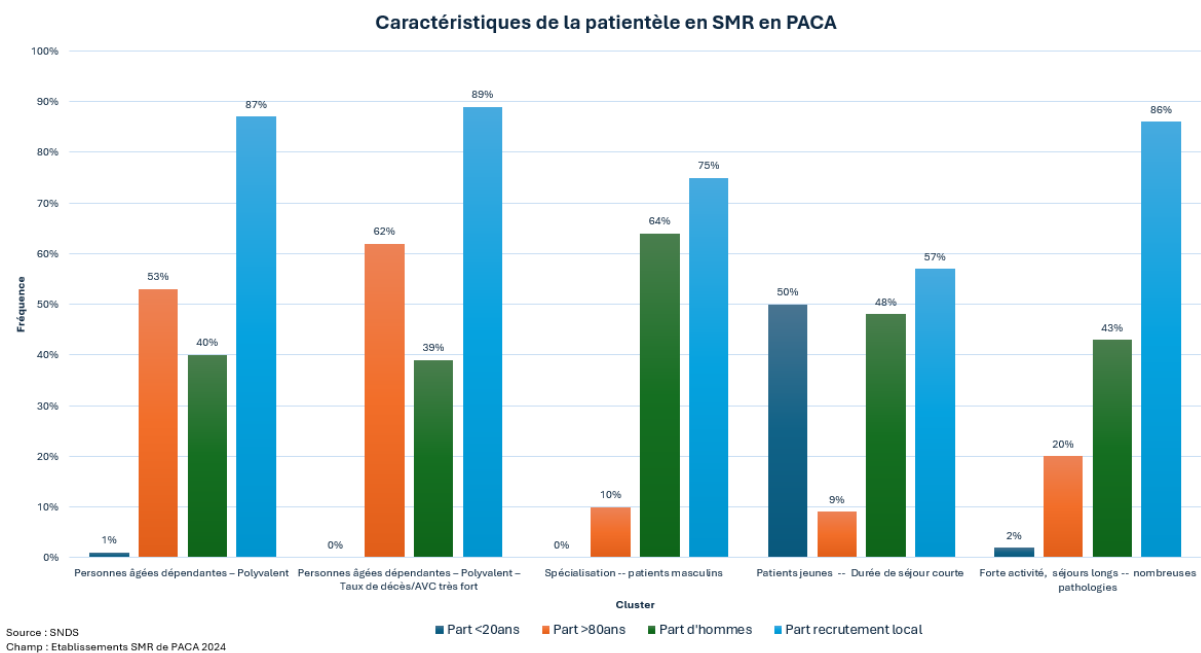


FIGURE 4 – Exemple de graphique produit